# SmartCity Analytics
# Primer avance: PostgreSQL y MongoDB

José, Daniel, Kembly y Fernanda
Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica

28 de octubre de 2026

**Resumen**

Este informe documenta el avance de almacenamiento relacional y documental de SmartCity Analytics. El alcance son las secciones Uso de PostgreSQL y Uso de MongoDB del enunciado: modelos, 3FN, estructuras, índices, SQL avanzado, documentos, CRUD y Aggregation Framework, además de veinte consultas. La generación Madrid v2 acredita 748.889 lecturas por motor y la ejecución técnica de las consultas. La ejecución PostgreSQL normalizada se contrasta con la evidencia MongoDB conservada y con los resultados relacionales anteriores. El modelo relacional separa las dependencias funcionales y reconstruye el contrato documental mediante vistas, conservando la identidad de las mediciones. Los datos administrativos sintéticos se distinguen de las observaciones públicas. El laboratorio académico complementa MG01 y MG07 con lecturas sintéticas por sensor y tipo de dispositivo, y demuestra recuperación de texto narrativo. El almacenamiento distribuido MongoDB sigue sin demostración; su requisito permanece identificado dentro del avance. Hadoop y Spark corresponden a la continuación del proyecto.

# Índice

**1. Problema y alcance del avance** **3**
1.1. Objetivos del avance . . . 3

**2. Fuentes, preparación y procedencia** **3**
2.1. Generación local v2: dos fuentes, sin modificar v1 . . . 4
2.2. Calidad y conteos . . . 4
2.3. Identidad y trazabilidad . . . 4
2.4. Datos administrativos sintéticos . . . 5
2.5. Volumen, variedad y estrategia de almacenamiento . . . 5

**3. Modelo relacional y documental** **5**
3.1. Estructura relacional normalizada . . . 5
3.2. Dependencias funcionales y tercera forma normal . . . 8
3.3. Dispositivos, magnitudes y procedencia . . . 8
3.4. Modelo documental y compatibilidad . . . 8
3.5. Diagrama documental de la generación Madrid v2 . . . 9

**4. Correspondencia con las entidades exigidas** **10**

**5. Consultas obligatorias y operaciones** **11**
5.1. PostgreSQL . . . 11
5.2. MongoDB . . . 12
5.3. Demostración aislada por sensor y tipo de dispositivo . . . 13
5.4. Información dinámica y texto no estructurado . . . 14
5.5. Trazabilidad de resultados . . . 14

**6. Validación y resultados** **14**
6.1. Ejecución relacional normalizada . . . 14
6.2. SQL avanzado y pruebas automatizadas . . . 15
6.3. Compatibilidad y reconciliación con MongoDB . . . 15
6.4. Resultados nativos MongoDB conservados . . . 16
6.5. Ejecución académica sintética . . . 16
6.6. Integridad y alcance de la evidencia . . . 16

**7. Dictamen y limitaciones** **17**

**8. Conclusiones** **17**

# 1. Problema y alcance del avance

Las fuentes urbanas publican datos con diferentes estructuras, frecuencias, reglas de calidad e identificadores. SmartCity Analytics estudia cómo almacenar estos datos y consultarlos sin perder su procedencia ni atribuirles información que no existe en los originales.

Según la aclaración del profesor comunicada por Kembly, el avance del 28 de octubre corresponde a la Sección de PostgreSQL y MongoDB, sin una rúbrica independiente. La referencia principal son Uso de PostgreSQL y Uso de MongoDB del enunciado: modelo E–R, normalización hasta 3FN, entidades/atributos mínimos, tablas, PK/FK, relaciones, índices, SQL básico/relacional/analítico/avanzado, diez consultas por motor, modelo documental/NoSQL, cinco clases de información, siete operaciones CRUD y Aggregation Framework [1, 10].

Se incluyen como objetivos los mínimos de 100.000 registros PostgreSQL y 500.000 documentos MongoDB. Hadoop/HDFS, Spark, el dashboard completo, los análisis distribuidos y la comparación final de cuatro motores corresponden a la continuación de noviembre. Las vistas materializadas y el particionamiento permanecen pendientes de aclaración para octubre. El almacenamiento distribuido figura expresamente en la sección MongoDB: este avance no acredita su ejecución. La modalidad suficiente debe aclararse con el docente; no se deduce una exigencia específica de replica set o sharding. El PASS técnico se interpreta junto con la prueba formal de normalización y las adaptaciones semánticas [10].

## 1.1. Objetivos del avance

- Representar catálogos y observaciones con integridad relacional.
- Representar lecturas y sus metadatos como documentos BSON validados.
- Analizar la cobertura de las cinco clases documentales, incluida la información dinámica no estructurada.
- Demostrar consultas, agregaciones, índices y operaciones CRUD solicitadas.
- Documentar replay y las verificaciones complementarias ejecutadas.
- Distinguir resultados acreditados, límites de interpretación y alcance transversal.

# 2. Fuentes, preparación y procedencia

Las fuentes consideradas son calidad del aire, meteorología y tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Sus catálogos oficiales y la investigación del repositorio documentan licencia CC BY 4.0; deben conservarse atribución, snapshot y cambios realizados [2, 3, 4, 6].

| Fuente | Información | Antecedente anual v1 |
|---|---|---|
| Aire | Observaciones horarias y flags de calidad. | 1.076.813 observaciones aceptadas de 2025. |
| Meteorología | Variables y estaciones meteorológicas. | Los 69.408 slots auditados de enero permanecen en cuarentena; el reloj no está acreditado para habilitar su aceptación. |

| Fuente | Información | Antecedente anual v1 |
|---|---|---|
| Tráfico | Intervalos y variables publicadas por punto de medida. | 677.724 filas seleccionadas de enero permanecen en cuarentena; datos excluidos bajo el contrato v1. |

Solo aire constituye una fuente de mediciones aceptada en la carga anual v1. Investigar tres fuentes o disponer de inventarios auxiliares no demuestra por sí solo el requisito de dos fuentes integradas.

### 2.1. Generación local v2: dos fuentes, sin modificar v1

La generación local v2 contiene **748.889 lecturas observadas del lote de enero de 2025**: 91.959 de aire y 656.930 de tráfico. Se excluyen 17.774 registros C30 y 3.020 flags vacíos de tráfico, además de los rechazos de aire. No se suman estos datos a la carga anual v1 ni se presentan como una ampliación de 1.733.743 registros.

`sprint1/basico/preparar_v2.py` crea la generación `expanded-v2-2025-01` con cuarentena y manifiesto de hashes. Los informes nativos de cada motor acreditan las cargas y consultas. La validación relacional normalizada utiliza el mismo paquete, sin modificarlo.

Como complemento separado se preparan 14.388 accidentes de 2026, deduplicados desde 33.322 filas de personas [5]. Se eliminan sexo, edad, lesiones, dirección y expediente en claro. Las fechas se conservan como fechas publicadas sin inventar un reloj UTC; no se unen estos accidentes de 2026 con las observaciones de enero de 2025.

### 2.2. Calidad y conteos

El snapshot de aire produjo 1.103.232 slots de 2025: 1.076.813 aceptados y 26.419 rechazados. Los rechazos corresponden a 26.167 flags del publicador, 126 horas locales inexistentes y 126 ambiguas sin evidencia para resolverlas. La ampliación anual contiene enero; no se le suman de nuevo sus 91.959 aceptadas ni las muestras de prueba [9].

El campo de tráfico `periodo_integracion` cuenta muestras, no minutos. La duración documentada es de 15 minutos. Esta corrección está en el contrato v2 y no habilita automáticamente la carga de tráfico bajo v1 [8].

La versión local v2 aplica esa corrección en una base nueva: duración 15 y conteo de muestras positivo, incluso cuando el conteo es 30. Solo admite URB/M30 con flag N y tiempo local inequívoco. Los negativos opcionales se marcan como faltantes; URB no recibe una velocidad inventada y carga es un índice. Los distritos provienen del inventario disponible, sin vigencia histórica confirmada para enero de 2025.

### 2.3. Identidad y trazabilidad

Se distinguen estación, canal lógico y sensor físico. Un canal no acredita la identidad de un dispositivo individual. El contrato anual deriva identificadores mediante SHA-256 de contenido canónico y conserva fuente, versión del archivo, referencia de fila/columna, calidad, tiempo original y transformación.

`source_version` identifica el snapshot y debe coincidir con `raw_reference.sha256`. Las horas de aire se interpretan en `Europe/Madrid`; las ambigüedades no se resuelven inventando un fold. Los conflictos de contenido no deben sobrescribir observaciones aceptadas.

### 2.4. Datos administrativos sintéticos

La evidencia documental de la respuesta docente del 10/10 permite atributos administrativos aleatorios. El paquete anual registra una organización, 5.133 usuarios y 5.133 sensores sintéticos deterministas, con semilla `20261010`, versión `admin-demo-v2` y procedencia explícita. Los correos usan `example.invalid`. Esto no acredita inventario físico ni autoriza mediciones inventadas [7, 6].

Los sensores demo tienen identificadores propios, pero no se enlazan a canales o lecturas observadas: la asignación en `channel_sensors` está ausente y `sensor_id` permanece nulo en la proyección documental de las lecturas reales. La autorización se conoce por el registro aportado al repositorio, no por una captura original adjunta a este informe.

### 2.5. Volumen, variedad y estrategia de almacenamiento

El volumen observado supera los mínimos académicos por motor. Aire aporta mediciones horarias y tráfico intervalos documentados de quince minutos, con estructuras y políticas de calidad distintas. La carga es histórica por lotes; no se presenta como recepción continua ni se inventan tasas de llegada actuales. Los incidentes y los documentos sintéticos mantienen procedencia y períodos propios.

La ejecución MongoDB anterior midió recursos y planes: MG10 examinó 656.930 documentos y registró 6.470 ms en ese entorno. Es un límite observado de esa consulta, no una prueba de que distribuirla mejore el rendimiento. El tamaño acredita el mínimo del curso, pero no demuestra por sí solo que un clúster sea operativamente necesario. La replicación mantiene copias; el sharding reparte particiones; ninguna de esas expresiones acredita automáticamente procesamiento analítico distribuido. El laboratorio actual es standalone. La demostración de almacenamiento distribuido sigue abierta, separada de Hadoop y Spark.

## 3. Modelo relacional y documental

### 3.1. Estructura relacional normalizada

El esquema de entrega se define en `sprint1/postgres/schema_v2_3nf.sql` [12]. Conserva las doce entidades del núcleo anterior y añade dos relaciones auxiliares: tipos de dispositivo y asignaciones sensor–canal. El modelo definitivo contiene catorce tablas. El esquema de práctica `sprint1`, que usa `readings` y `storage_id`, es independiente y no representa este modelo.

| Tabla | Claves candidatas | Función |
|---|---|---|
| sources | source_id | Dataset y publicador. |
| source_versions | source_version | Snapshot y fuente. |
| zones | zone_id | Zona administrativa y distrito padre opcional. |
| locations | location_id | Nombre del sitio, coordenadas y zona opcional. |
| stations | station_id; fuente/código | Sitio lógico del inventario. |
| sensor_categories | category_id | Clasificación administrativa de dispositivos. |
| measurement_types | measurement_type; fuente/código | Magnitud medida y unidad; independiente del tipo físico. |
| organizations | organization_id | Organismo y responsable. |

| Tabla | Claves candidatas | Función |
|---|---|---|
| users | user_id; email | Usuario de aplicación. |
| sensor_types | sensor_type | Tipo de dispositivo y categoría. |
| sensors | sensor_id | Dispositivo administrativo, instalación y estado. |
| channels | channel_id; estación/clave | Serie lógica de una magnitud. |
| channel_sensors | channel_id | Asignación conocida de canal a dispositivo. |
| observations | measurement_id; canal/UTC | Hecho observado y procedencia variable. |

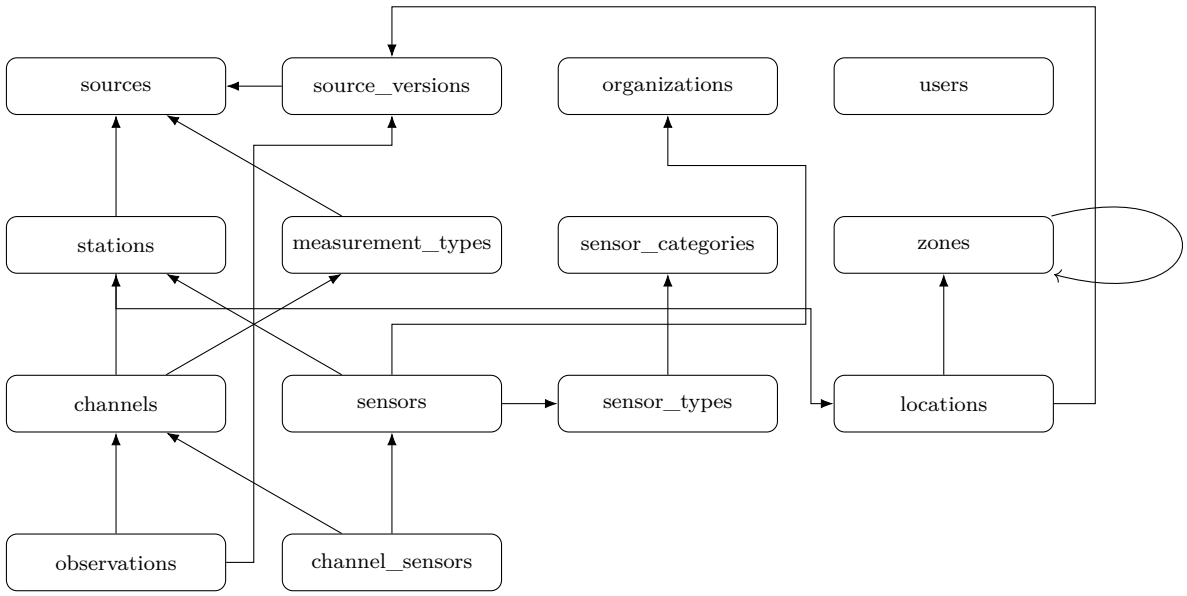



Figura 1: Modelo relacional completo de catorce tablas. Cada flecha parte de la relación hija y apunta a la relación referenciada. Usuarios es independiente.

El E–R con atributos y cardinalidades se conserva en `docs/arquitectura/diagrama_3nf.md`.

Las relaciones admiten cero o muchos hijos, salvo canal–asignación, limitada a una fila por canal. Zona, distrito padre, versión de inventario, ubicación de estación, tipo de dispositivo y organismo son referencias opcionales; las demás FK exigen un padre por hijo. Una zona local puede pertenecer a un distrito. `location_geography` reconstruye ambos nombres, sin repetirlos en cada ubicación. Los 21 nombres de distrito publicados no acreditan vigencia histórica.

### 3.2. Dependencias funcionales y tercera forma normal

La condición de 3FN exige que, en cada DF no trivial $X \to A$, $X$ sea superclave o $A$ atributo primo. La cobertura de DF y las claves candidatas se registran en `sprint1/postgres/dependencias_3nf.json`. Se calcularon los cierres de todos los subconjuntos de atributos y se comparó el inventario con las columnas reales de PostgreSQL. Con esa cobertura, las catorce relaciones satisfacen 3FN y BCNF.

Estación–fuente y magnitud–fuente permanecen en sus catálogos; canales y observaciones no repiten fuente. La asignación sensor–canal evita duplicar la estación del dispositivo. Tipo–categoría se conserva en `sensor_types`.

La vista contractual calcula la hora local desde UTC, proyecta constantes y obtiene calidad, estado temporal, rol e intervalo desde la política por fuente. También repone el SHA del snapshot en la referencia original. La reconstrucción conserva el DTO v2, sus identificadores y valores.

La reunión por claves de catálogo conserva la información; las asignaciones opcionales usan LEFT JOIN. Los triggers comprueban fuentes, estación del sensor, inmutabilidad y aceptación v2. Se acreditan ocho rechazos de operaciones, sin aislar cada CHECK o FK; las pruebas positivas y PG07 utilizan rollback.

JSONB es un dominio SQL tipado indivisible; no se afirma normalización escalar recursiva. Los NULL opcionales denotan ausencia y no se usan como claves. No se infieren DF de coincidencias del lote o de condiciones solo para valores no nulos.

### 3.3. Dispositivos, magnitudes y procedencia

`sensor_types` representa tipos de dispositivos administrativos; `measurement_types` representa variables y unidades medidas. No hay FK entre magnitudes y categorías físicas. Los doce tipos demostrativos y sus categorías son explícitamente sintéticos. Se conservan 5.133 sensores y usuarios demo y un organismo demo, sin enlaces inventados con canales observados.

### 3.4. Modelo documental y compatibilidad

MongoDB conserva `readings`, `incidents`, `derived_events`, `alerts`, `organizations`, `users` y `sensors`. Las lecturas reúnen valor, calidad, reloj y procedencia, con BSON Date e `_id=measurement_id`. Los objetos `measurements` y `provenance` representan información semiestructurada. Esa flexibilidad y los patrones de acceso justifican el modelo documental. La recuperación de información narrativa se demuestra por separado con documentos sintéticos, sin atribuir contenido no estructurado a toda lectura por el solo hecho de usar BSON.

`observation_contract` conserva la interfaz compartida, identidad y payload, sin cambiar MongoDB ni establecer FK o transacciones distribuidas entre motores. Persisten los límites de sensores físicos, geografía y reglas demo.

### 3.5. Diagrama documental de la generación Madrid v2

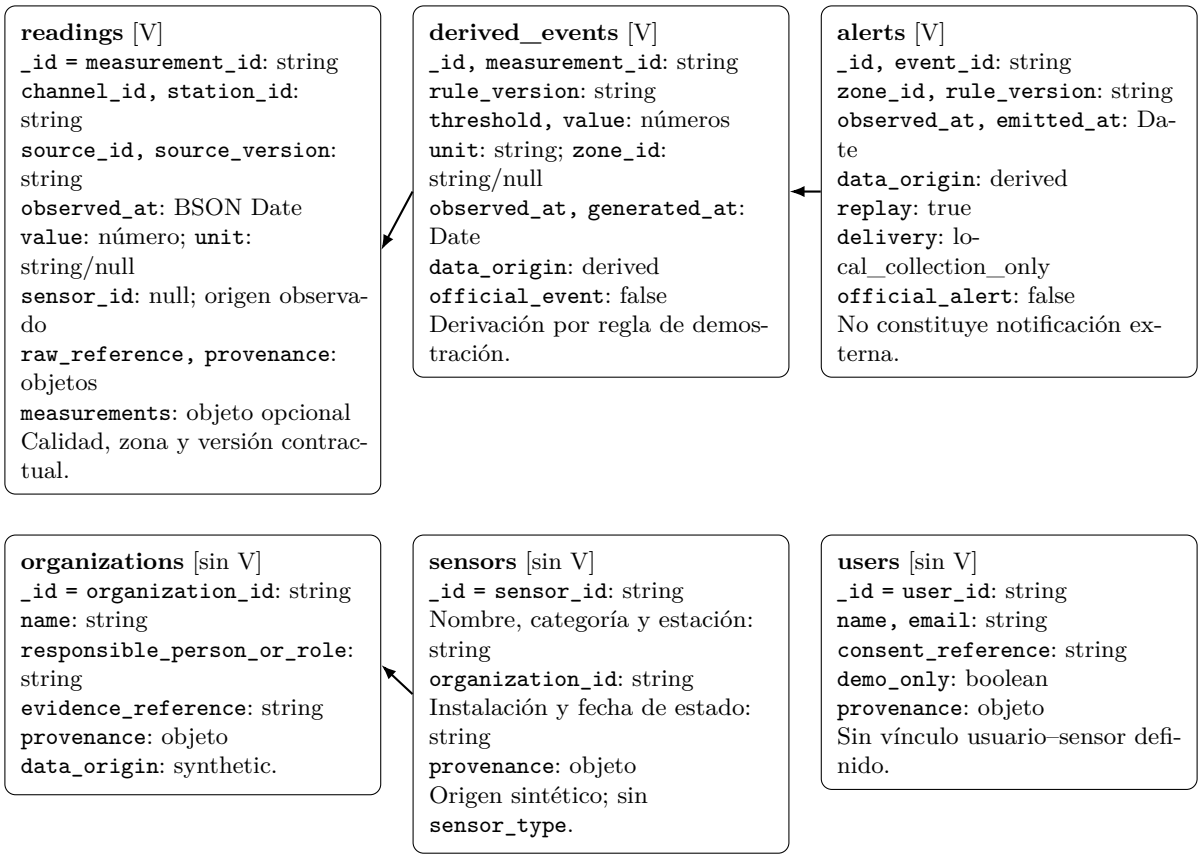



Figura 2: Colecciones oficiales y referencias lógicas de Madrid v2.

| Colección | Validación e índices, además de `_id` |
|---|---|
| readings | strict/error; UNIQUE (channel_id, observed_at, timestamp_role); (source_id, measurement_type, observed_at); (zone_id, measurement_type). |
| derived_events | error; (rule_version, observed_at). |
| alerts | error; (zone_id, emitted_at). |
| incidents | error; (category). |
| Administrativas | Solo el índice `_id`; sin validadores adicionales. |

## 4. Correspondencia con las entidades exigidas

Los nombres de columna se expresan en inglés; su correspondencia con el vocabulario del enunciado se establece a continuación. La normalización permite obtener atributos mediante relaciones, sin duplicarlos en una tabla.

| Atributo exigido | Implementación | Nulabilidad y origen |
|---|---|---|
| Sensor: id_sensor | `sensors.sensor_id`, PK | No; demo sintético. |
| Sensor: nombre | `sensors.name` | No; sintético. |
| Sensor: tipo_sensor | `sensors.sensor_type` → `sensor_types.name` | FK opcional; los tipos cargados son sintéticos. |
| Sensor: fecha_instalacion | `sensors.installation_date` | Sí; fechas demo. |
| Sensor: estado | `sensors.administrative_status` | Sí; active/inactive demo. |
| Ubicación: id_ubicacion | `locations.location_id`, PK | No; identidad derivada. |
| Ubicación: nombre_zona | `locations.zone_id` → `zones.name` | Relación opcional; nombre administrativo publicado. |
| Ubicación: distrito | `location_geography.district_id`/district_name, derivados de zones y su padre | Opcional; 55 ubicaciones sin asignación. |
| Ubicación: coordenadas | `locations.latitude`/longitude y coordinate_crs | Coordenadas opcionales por pares; presentes en 5.133 filas. CRS sin acreditación definitiva. |
| Categoría: id_categoria | `sensor_categories.category_id`, PK | No; clasificación demo. |
| Categoría: nombre_categoria | `sensor_categories.name` | No; etiqueta sintética explícita. |
| Usuario: id_usuario | `users.user_id`, PK | No; sintético. |
| Usuario: nombre | `users.name` | No; sintético. |
| Usuario: correo | `users.email`, UNIQUE | No; dominio `example.invalid`. |
| Organismo: id_organismo | `organizations.organization_id`, PK | No; sintético. |
| Organismo: nombre | `organizations.name` | No; sintético. |
| Organismo: responsable | `organizations.responsible_person_or_role` | Sí; rol ficticio de demostración. |

Los 17 atributos tienen representación directa o relacional. El enunciado no establece NOT NULL para todos ellos; las ausencias se conservan sin sustituirlas por datos reales inventados. El nombre propio del sitio es `locations.name`, distinto del nombre de zona; existen 22 nombres de sitio ausentes. Las coordenadas del inventario y los nombres administrativos no prueban la ubicación de cada dispositivo en enero de 2025.

El catálogo mantiene tres niveles territoriales: ciudad, distrito y zona local. La FK de una zona local solo admite un padre de nivel distrito. No se crean subzonas observadas ni se asignan distritos por proximidad. Las pruebas de esa relación utilizan exclusivamente fixtures identificadas y revertidas.

# 5. Consultas obligatorias y operaciones

## 5.1. PostgreSQL

Las consultas del modelo normalizado se encuentran en `sprint1/postgres/queries_v2_3nf.sql`. La versión anterior se conserva como antecedente reproducible, sin sustituir sus resultados por nuevas salidas.

| ID | Operación | Interpretación |
|---|---|---|
| PG01 | Sensores por tipo de dispositivo. | Doce grupos sintéticos; separado de magnitudes. |
| PG02 | Sensores por ubicación. | Inventario administrativo y sitios del catálogo. |
| PG03 | Cantidad de activos e inactivos. | Estado administrativo sintético. |
| PG04 | Sensores por organismo. | Organismo demo; LEFT JOIN incluye ausencia de sensores. |
| PG05 | Ubicaciones con más sensores. | Ranking administrativo. |
| PG06 | Instalaciones por año. | Fechas sintéticas; no primera lectura. |
| PG07 | Sensores vinculados sin lecturas en enero. | Cero en datos preparados; prueba controlada de los límites. |
| PG08 | Ranking de zonas. | Distritos con nombres publicados y sensores demo. |
| PG09 | Consulta sobre vista. | Actividad real por canal y fechas UTC. |
| PG10 | Función de conteo. | Canales por estación; no dispositivos físicos. |

PG07 exige una asignación conocida y usa la ventana [2025-01-01 00:00+01, 2025-02-01 00:00+01). Se comprobaron inicio incluido, fin excluido, instantes adyacentes, ausencia de lecturas, relación desconocida y varios canales de un sensor. Las fixtures identificadas como sintéticas se revierten. El lote público no permite atribuir actividad a dispositivos físicos individuales.

| Consulta | Filas v2 | Consulta | Filas v2 |
|---|---:|---|---:|
| PG01 | 12 | PG06 | 5 |
| PG02 | 5.133 | PG07 | 0 |
| PG03 | 2 | PG08 | 21 |
| PG04 | 1 | PG09 | 360 |
| PG05 | 5.133 | PG10 | 5.133 |

PG01 clasifica tipos administrativos explícitos. PG08 cambia las etiquetas de zona y conserva cantidades y ranking. Las demás consultas mantienen sus resultados anteriores. La comparación independiente de la ejecución normalizada abarca todas las filas de cada consulta, además de los conteos y muestras de la referencia histórica.

Las consultas incluyen SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN, LEFT JOIN, COUNT DISTINCT, GROUP BY, HAVING, subconsultas correlacionadas, CTE, DENSE_RANK y fechas. La vista contractual permite las agregaciones SUM, AVG, MIN y MAX por magnitud y unidad documentadas en la evidencia PostgreSQL. El complemento `sprint1/postgres/sql_avanzado_observado.sql`

presenta un ranking de canales observados independiente de los sensores administrativos. Los planes se interpretan dentro de su tamaño de muestra y configuración, sin afirmar superioridad de rendimiento entre motores.

### 5.2. MongoDB

La ejecución nativa `execution-d26e40706dcd.json` acredita PASS técnico de MG01–MG10 con 748.889 lecturas; sus resultados se contrastaron con Python y se preservaron con hashes. La consulta por sensor y la agrupación por tipo de dispositivo se demuestran adicionalmente en un laboratorio sintético aislado; las reglas demo y los períodos de los conjuntos públicos conservan sus límites [11, 13].

| ID | Consulta exigida | Evidencia y límite |
|---|---|---|
| MG01 | Lecturas de un sensor específico. | Laboratorio sintético: sensor explícito, dos lecturas; búsqueda pública por canal conservada como adicional. |
| MG02 | Lecturas en un rango de fechas. | V2: rango BSON semiabierto, contrastado con conteo independiente del archivo. |
| MG03 | Máximos y mínimos. | V2: extremos de aire por variable/unidad, comparados con Python. |
| MG04 | Eventos críticos detectados. | V2: regla demo de intensidad superior a 2.000 veh/h; eventos derivados, no oficiales. |
| MG05 | Alertas emitidas por zona. | V2: emisión actual de replay en colección local; zonas del inventario disponible. |
| MG06 | Promedio de mediciones por zona. | V2: solo zonas conocidas; vigencia histórica no confirmada. |
| MG07 | Promedio por tipo de sensor. | Laboratorio: lectura–sensor–tipo, separado por magnitud y unidad; tres grupos sintéticos. |
| MG08 | Incidentes por categoría. | V2: accidentes reales de 2026 deduplicados y anonimizados. |
| MG09 | Consulta con agregaciones. | V2: conteos por fuente y flag de calidad. |
| MG10 | Consulta con filtros múltiples. | V2: fecha, fuente, flag, valor y zona; resultado comparado con Python. |

La evidencia v2 corresponde a la ejecución de las consultas y a su comparación independiente; las banderas del verificador anual v1 se conservan únicamente como antecedentes. El archivo `sprint1/basico/consultas_mongodb_v2.js` contiene los diez pipelines y filtros. `scripts/validar_v2.py` compara cantidades, extremos y promedios con cálculos independientes sobre el JSONL verificado. Los informes nuevos conservan parámetros, muestras y resultados agregados de cada consulta.

MG02 incluye 748.765 de las 748.889 lecturas aceptadas. Las 124 restantes quedan fuera de su ventana semiabierta, sin convertirse por ello en rechazos o duplicados. El volumen cargado y el resultado del filtro temporal son conteos distintos.

MG04 usa una regla académica de demostración, no un límite legal. MG05 guarda `emitted_at` actual, `replay=true` y `delivery=local_collection_only`; no fabrica alertas oficiales pasadas ni envía notificaciones externas. El uso de distritos del inventario se declara como `current_inventory_not_historically_verified`.

Las operaciones insertOne, insertMany, find, findOne, updateOne, updateMany y deleteOne se ejecutaron en la prueba actual sobre `practica_crud`, con copias de tres lecturas. El log y las comprobaciones acreditan las siete operaciones, eliminación de la colección de práctica y conservación de 748.889 documentos en `readings`. No se alteraron los archivos privados.

### 5.3. Demostración aislada por sensor y tipo de dispositivo

La identidad física de los productores de Madrid v2 no está acreditada. Para demostrar MG01 y MG07 sin atribuirles dispositivos ficticios, se utiliza una base académica independiente con versión `smartcity-academic-v1`. Contiene dos tipos de dispositivo, cuatro sensores, nueve lecturas y tres documentos narrativos, todos sintéticos. Las identidades de los sensores proceden del paquete administrativo de demostración. Los tipos reproducen la definición administrativa del modelo relacional, sin consultar ni modificar PostgreSQL [13].

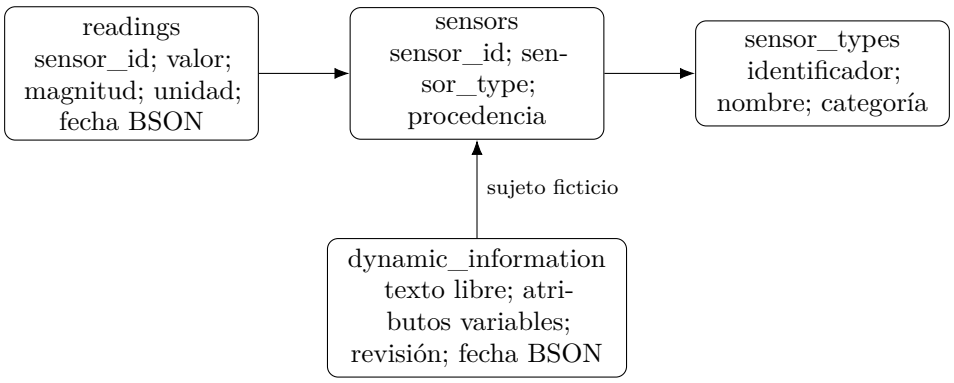



Figura 3: Laboratorio sintético separado de las siete colecciones Madrid v2. Las referencias se comprueban en la aplicación; no son FK MongoDB.

MG01 recibe un `sensor_id` explícito y recupera sus documentos completos, ordenados por fecha e identificador. El sensor A1 tiene dos valores de prueba: 10 y 14 grados Celsius. Un identificador inexistente devuelve cero documentos; la omisión del parámetro se rechaza. No se renombra un canal como sensor.

MG07 usa dos `$lookup` para relacionar lecturas, sensores y tipos. El promedio se pondera por lectura y se calcula por tipo, magnitud y unidad, sin promediar unidades incompatibles ni promedios de sensores. A y B son alias de dos tipos administrativos sintéticos, no magnitudes ni modelos físicos observados.

| Tipo | Magnitud | Unidad | Lecturas | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| A | Temperatura | °C | 4 | 17 |
| B | Temperatura | °C | 3 | 100/3 |
| B | Humedad relativa | % | 2 | 50 |

Las funciones ejecutables están en `sprint1/mongodb/academico/consultas_demo.js`. Las consultas públicas anteriores por canal y por fuente/magnitud/unidad permanecen como funcionalidades adicionales con sus evidencias originales. Las nueve lecturas de prueba no se suman a las 748.889 observaciones públicas.

### 5.4. Información dinámica y texto no estructurado

Tres documentos narran escenarios ficticios de inspección y percepción ciudadana. El texto libre conserva el contexto descriptivo sin reducirlo a columnas de medición. El sobre tiene identificador, sujeto ficticio, fecha BSON, revisión y origen sintético; el objeto de atributos admite estructuras heterogéneas.

La búsqueda del término "vibración" recupera dos documentos. La consulta por existencia del atributo de mantenimiento devuelve uno. La selección por sujeto recupera las revisiones 1 y 2 de A1, conservadas como documentos independientes. Un tercer relato utiliza atributos diferentes. El contenido narrativo es no estructurado; el sobre y sus atributos son estructurados o semiestructurados. No se equipara almacenamiento BSON con información no estructurada.

La ejecución nativa y el contraste Python verifican los documentos completos, los valores agregados y el contenido de las selecciones. La demostración acredita almacenamiento y recuperación de textos sintéticos; no incorpora reportes ciudadanos reales ni observaciones municipales nuevas.

### 5.5. Trazabilidad de resultados

Cada ejecución registra contrato, generación, hashes del código e insumos, resultados contrastados y condiciones de limpieza. Las evidencias MongoDB selladas y los informes PostgreSQL históricos se conservan junto a la nueva evidencia normalizada. Los hashes permiten distinguir código y resultados de cada versión; un resultado histórico no certifica por sí solo el código nuevo.

## 6. Validación y resultados

### 6.1. Ejecución relacional normalizada

La ejecución `20261028T071812-55791345.json` terminó en PASS con PostgreSQL 16.15 nativo. Su intervalo fue de 07:18:12 a 07:38:09 UTC del 28/10/2026. Se utilizó una instancia temporal propia, con socket Unix privado, TCP deshabilitado y sin conexión a servidores compartidos. La instancia se detuvo y sus archivos se eliminaron al finalizar [12].

| Comprobación | Resultado |
|---|---|
| Lecturas cargadas | 748.889 |
| Lecturas de aire / tráfico | 91.959 / 656.930 |
| Diferencias del DTO reconstruido | 0 |
| Replay del lote completo | Mismo conteo y contenido |
| PG01–PG10 | Diez resultados completos iguales a Python |
| Sensores / usuarios / organismos demo | 5.133 / 5.133 / 1 |
| Asignaciones físicas inventadas | 0 |
| PK / FK / UNIQUE / CHECK | 14 / 17 / 5 / 22 |
| Índices | 25 |
| Operaciones negativas rechazadas | 8 |
| Prueba controlada de PG07 | Tres sensores esperados; rollback |
| Relaciones con prueba de DF | 14 en 3FN |
| Archivos privados | Hashes conservados |

| Comprobación | Resultado |
|---|---|
| Instancia temporal | Detenida y eliminada |

Los ocho controles negativos acreditan rechazo de operaciones. El ejecutor captura cualquier excepción y no registra el SQLSTATE ni el nombre de la restricción. Los casos de fuente, estación y padre territorial alcanzan triggers de integridad; los cambios de catálogo y payload alcanzan la inmutabilidad. Las actualizaciones de localizador y versión también se rechazan por inmutabilidad antes de comprobar su CHECK o FK. La inserción duplicada está dirigida a la clave natural UNIQUE, pero su informe tampoco identifica la causa exacta del error. Por tanto, ninguna de estas ocho pruebas aísla un CHECK o una FK específicos. El inventario de restricciones acredita su existencia, no una prueba negativa individual de todas ellas.

Las pruebas positivas verifican zona local–distrito y una asignación de la misma estación, con rollback. Las pruebas controladas no se suman a las observaciones reales.

El informe conserva el catálogo real de restricciones e índices y un plan EXPLAIN ANALYZE con buffers. Las comparaciones históricas se mantienen para las métricas de PG02–PG10; PG01 tiene una definición explícita de tipo de dispositivo y PG08 nombres publicados de distritos. Los resultados completos de las diez consultas se contrastan con cálculos independientes sobre catálogos y lecturas.

### 6.2. SQL avanzado y pruebas automatizadas

La evidencia `advanced-20261028T073507-abef9831.json` acredita PASS de consultas de solo lectura sobre la generación completa normalizada: DISTINCT, SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, filtros, agrupación, HAVING, CTE, DENSE_RANK y orden. Las once agregaciones de aire del primer día local y el ranking de cinco canales se compararon con Python, sin mezclar magnitudes o unidades.

La suite automatizada aprobó 65 pruebas Python. Incluye contraejemplos que reintroducen una dependencia parcial y una constante no prima: el verificador formal rechaza ambas. Los dos archivos de pruebas Node finalizaron correctamente. Las pruebas históricas PostgreSQL conservan sus hashes de código e informes.

### 6.3. Compatibilidad y reconciliación con MongoDB

La huella ordenada de pares identidad/payload se conserva:

`9e8a6b6b7e1aa527693aa9c71ca8dc44123e2d4602f8b94f2ba2afa4b54c69a0`

Coincide con la ejecución PostgreSQL anterior y con el informe MongoDB nativo `execution-d26e40706dcd.json`. La comparación contractual abarca los 748.889 documentos de entrada. El modelo relacional cambia su almacenamiento, pero conserva los campos de lectura, identificadores, valores, referencias, fechas y hashes exigidos por `madrid-draft-v2`.

No se repitió la carga MongoDB durante la normalización PostgreSQL. Se conservaron sus documentos, scripts, validadores, índices y evidencias selladas. Los tipos de dispositivo y etiquetas administrativas incorporados al modelo SQL no se atribuyen a las lecturas MongoDB ni a dispositivos físicos observados.

### 6.4. Resultados nativos MongoDB conservados

La ejecución `execution-20261028T055755-3fea400d` acredita 748.889 lecturas, MG01–MG10 contrastadas con Python, replay sin duplicados y siete operaciones CRUD sobre `practica_crud`. Se conservaron las lecturas fuente y se eliminó la colección de práctica. El contenedor y sus volúmenes propios también se eliminaron [11].

El catálogo comprende siete colecciones, 13 índices y validadores de lecturas, incidentes, eventos y alertas; las tres colecciones administrativas no tienen validador. Los planes capturados incluyen MG01 con IXSCAN y MG10 con IXSCAN más SORT. MG10 examinó 656.930 documentos en 6.470 ms en esa ejecución; no se declara optimización completa ni comparación de rendimiento entre motores.

Se conservaron 10.841 eventos y 10.841 alertas demo, además de 14.388 incidentes anonimizados de 2026. Los eventos siguen una regla académica y las alertas son replay local, sin emisiones oficiales retrospectivas ni notificaciones externas.

### 6.5. Ejecución académica sintética

La ejecución `20261028T161057-eff98453` terminó en PASS con MongoDB 7.0.16 nativo standalone. Se creó una base exclusiva, un directorio temporal y un socket Unix privado; el ejecutor verificó el PID del servidor. La instancia se detuvo y el directorio se eliminó al finalizar. No se utilizaron bases previas, contenedores, volúmenes existentes ni servidores compartidos [13].

Python verificó los 18 documentos completos, las dos lecturas de MG01, los tres grupos de MG07 y los resultados narrativos. El replay no alteró documentos. El archivo de pruebas Node del laboratorio también finalizó correctamente. Trece controles negativos acreditan rechazo de referencias inexistentes, unidad incompatible, conflicto de contenido, procedencia incorrecta, fecha no BSON, duplicados, parámetro ausente y destinos no exclusivos. Las referencias y la unidad se controlan en la aplicación; los errores nativos de validación e índice registran códigos 121 y 11000. No se atribuyen FK al modelo documental.

Los intentos previos conservaron estados FAIL por permisos o incompatibilidades del ejecutor; no certifican el código aprobado. La ejecución PASS identifica las huellas exactas de sus fuentes e insumos. Los registros se encuentran en `sprint1/mongodb/evidencias/academico/`, con manifiestos propios. Las lecturas, incidentes, eventos y alertas anteriores no se cargaron ni modificaron. Esta ejecución no demuestra almacenamiento distribuido.

### 6.6. Integridad y alcance de la evidencia

Cada informe normalizado tiene nombre único y SHA-256. El informe masivo tiene la huella:

`111881d7b699a00ff0a890157e8e5cbadea8c1e715ac270c30b93f137994614a`

Los originales MongoDB y las ejecuciones PostgreSQL anteriores permanecen inalterados. La tentativa `20261028T071042-3f9f038f.json` falló al iniciar el socket local. Las muestras de 1.000 lecturas `20261028T071112-8aeb341f.json` y `20261028T071356-04a8cc67.json` finalizaron en PASS con versiones anteriores del validador. Sus huellas identifican esas versiones; no certifican el script actual ni sustituyen el lote completo. El informe masivo `20261028T071812-55791345.json` coincide con el DDL, consultas, dependencias y validador actuales. La evidencia de SQL avanzado conserva además las huellas de su recolector y consultas.

Cada revisión del documento se identifica con un PDF y un manifiesto nuevos. Los manifiestos

anteriores describen las fuentes de su propia revisión y se conservan sin actualizar sus huellas. Los directorios de evidencia no incluyen datasets ni credenciales.

## 7. Dictamen y limitaciones

El modelo PostgreSQL representa las cinco entidades mínimas y sus 17 atributos, mediante columnas directas o relaciones normalizadas. Las dependencias de fuente, reloj, contrato, tipo y categoría se separan del hecho observado. Las catorce relaciones satisfacen 3FN respecto de la cobertura funcional documentada y los dominios SQL tipados. Las dos tablas auxiliares son parte del modelo definitivo y se incluyen en el E–R completo.

Los tipos administrativos y categorías demo no representan aparatos acreditados del inventario municipal. Las fechas, estados, responsables y usuarios sintéticos permanecen identificados. Los vínculos físicos desconocidos no se completan por inferencia; PG07 conserva esa distinción. Las coordenadas y asignaciones territoriales no acreditan vigencia histórica individual.

MongoDB conserva su contrato y sus evidencias nativas: lecturas reales, eventos por regla académica, alertas de replay local e incidentes anonimizados de 2026. Las consultas por canal o variable no se presentan como identificación de un dispositivo físico. No se atribuyen alertas oficiales ni causalidad entre períodos. El laboratorio separado demuestra MG01 por identidad de sensor ficticio y MG07 mediante tipos administrativos, sin equiparar canal y dispositivo. Tres documentos con texto libre, atributos heterogéneos y revisiones demuestran almacenamiento y recuperación de información narrativa sintética. La procedencia limita la interpretación: no acredita dispositivos físicos ni reportes ciudadanos reales. El almacenamiento distribuido MongoDB permanece sin demostración. Por ese requisito abierto no se declara el Sprint 1 académicamente completo.

## 8. Conclusiones

La separación entre almacenamiento relacional y vista contractual permite normalizar PostgreSQL y conservar la identidad compartida con MongoDB. Las restricciones interrelacionales se mantienen mediante FK y triggers sin repetir atributos determinados por catálogos. La verificación combina prueba formal de DF, ejecución nativa, comparación independiente y reconciliación de identidades.

Los mínimos de volumen se evalúan por motor y por generación, sin sumar replay ni datos administrativos. La ejecución local no acredita el estado de servidores compartidos. Hadoop/HDFS, Spark, dashboard completo, análisis distribuidos y la comparación final entre cuatro motores corresponden a la continuación de noviembre. Esta exclusión no se extiende al almacenamiento distribuido mencionado en MongoDB: su demostración y modalidad suficiente permanecen abiertas. Las vistas materializadas y el particionamiento requieren aclaración de alcance.

## Referencias


[1] Instituto Tecnológico de Costa Rica. *Enunciado Proyecto SmartCity Analytics, II Semestre 2026*. PDF facilitado al equipo; entrega general del 25/11/2026.

[2] Ayuntamiento de Madrid. *Calidad del aire: datos horarios*. `https://datos.madrid.es/dataset/201200-0-calidad-aire-horario`.

[3] Ayuntamiento de Madrid. *Datos meteorológicos horarios*. `https://datos.madrid.es/dataset/300352-0-meteorologicos-horarios`.

[4] Ayuntamiento de Madrid. *Histórico de datos del tráfico*. https://datos.madrid.es/dataset/208627-0-transporte-ptomedida-historico.

[5] Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal. *Accidentes de tráfico con detalle*. https://datos.madrid.es/dataset/300228-0-accidentes-trafico-detalle. Snapshot verificado de 2026; datos personales excluidos de la exportación.

[6] Repositorio SmartCity. *Contrato común madrid-draft-v1*. docs/equipo/CONTRATO_UNIFICADO.md.

[7] Repositorio SmartCity. *Evidencia de autorización para datos sintéticos administrativos*. docs/equipo/EVIDENCIA_AUTORIZACION_DATOS_SINTETICOS.md.

[8] Repositorio SmartCity. *Contrato local Madrid draft v2*. docs/decisiones/PROPUESTA_MADRID_DRAFT_V2.md.

[9] Repositorio SmartCity. *Cierre de validación local del contrato madrid-draft-v1*. docs/equipo/CIERRE_VALIDACION_SPRINT1.md.

[10] Equipo SmartCity. *Alcance confirmado del Sprint 1, aclaración comunicada por Kembly el 28/10/2026*. docs/equipo/ALCANCE_CONFIRMADO_SPRINT1.md.

[11] Equipo SmartCity, Kembly. *Cierre técnico nativo MongoDB Madrid v2 y resultados verificables*. sprint1/mongodb/evidencia_final_mongodb.md; sprint1/mongodb/evidencias/20261028T055755-3fea400d/RESUMEN_FERNANDA.md.

[12] Equipo SmartCity. *Modelo PostgreSQL normalizado: dependencias funcionales y validación nativa*. sprint1/postgres/impacto_3nf.md; sprint1/postgres/evidencias/3nf/20261028T071812-55791345.json.

[13] Equipo SmartCity. *Demostración académica aislada MongoDB: consultas por sensor, tipos y textos narrativos*. sprint1/mongodb/academico/README.md; ejecución sprint1/mongodb/evidencias/academico/20261028T161057-eff98453/execution.json.